Template Week 1 – Bits & Bytes

Student number: 585361 (Thije Hulshof)

Assignment 1.1: Bits & Bytes intro

What are Bits & Bytes? Bits bestaan alleen uit 1en en 0en, bits zijn ook wel de belangrijkste bouwstenen van data. Bytes bestaan weer uit 8 bits dan kan je dus 2^8 verschillende combinatie's van maken. Dit is genoeg om een letter, cijfer of leesteken op te slaan.

What is a nibble?

Een nibble is hetzelfde als 4 bits aan informatie oftewel een halve byte. Je kan dus 2^4 verschillende combinaties maken, een nibble is dus goed toepasbaar in het hexadecimale getallenstelsel.

What relationship does a nibble have with a hexadecimal value?

Een nibble heft 16 mogelijke waarde, dit is hetzelfde in het hexadecimale stelsel. Een nibble kan dus een waarde zijn die gelijk is aan een waarde in het hexadecimale stelsel, bijvoorbeeld: 1010 nibble = 10 en is dus A in het hexadecimale stelsel.

Why is it wise to display binary data as hexadecimal values?

Je kan dan je code in stukjes delen, anders krijg je dat voor elk klein beetje data tientallen getallen nodig zijn om deze uit te drukken.

What kind of relationship does a byte have with a hexadecimal value?

1 byte is gelijk aan 2 hexadecimale waardes (hexadecimale waarde = bites). Dit is dus makkelijker omschrijven dan met alleen maar bites omdat code een stuk compacter wordt. Je hebt bijvoorbeeld de grootste waarde van een byte = 11111111 = 255 in hexadecimaal is dit FF, een stuk compacter dus.

An IPv4 subnet is 32-bit, show with a calculation why this is the case.

De voorbeelden waren 255.0.0.0 dus dat is dan 11111111.00000000.00000000.00000000 = 32 bits

255.255.0.0 11111111.111111111.00000000.00000000 = 32 bits

De getallen waar de IPv4 mee werkt varieren van 0 tot en met 255, dit zijn dus 8-bit getallen. Het zijn 4 keer 8-bit getallen dus 4X8=32-bit.

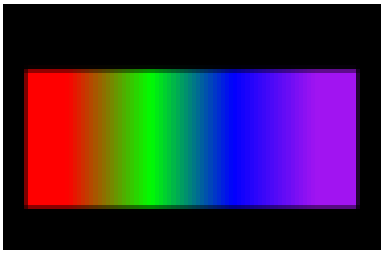
Assignment 1.2: Your favourite color

Hexadecimal color code: #bf1bd1

Assignment 1.3: Manipulating binary data

Color	Color code hexadecimaal (RGB)	Big Endian	Little Endian
RED	FF,0,0	FF,0,0	0,0,FF
GREEN	0,FF,0	0,FF,0	0,FF,0
BLUE	0,0,FF	0,0,FF	FF,0,0
WHITE	FF,FF,FF	FF,FF,FF	FF,FF,FF
Favourite (previous assignment)	#bf1bd1	#bf1bd1	#d11bbf

Screenshot modified BMP file in hex editor:



Assignment 1.4: Student number to HEX and Binary

Convert your student number to a hexadecimal number and a binary number.

Student number = 585361

hexadecimal number =

- 585361 / 16 = 36585 1 over
- 36585 / 16 = 2286 9 over
- 2286 / 16 = 142 14 over = E
- 142 / 14 = 8 14 over = E
- 8 / 16 = 0 8 over
  Conclusie : 19EE8

binair =

- 585361 / 2 = 292680 1 over
- 292680 / 2 = 146340 0 over
- 146340 / 2 = 73170 0 over
- 73170 / 2 = 36580 0 over
- 36580 / 2 = 18282 1 over
- 18282 / 2 = 9146 0 over
- 9146 / 2 = 4573 0 over
- 4573 / 2 = 2286 0 over
- 2286 / 2 = 1143 0 over
- 1143 / 2 = 571 1 over
- 571 / 2 = 285 1 over
- 285 / 2 = 142 1 over
- 142 / 2 = 71 0 over
- 71 / 2 = 35 1 over
- 35 / 2 = 17 1 over
- 17 / 2 = 8 1 over
- 8 / 2 = 4 0 over
- 4 / 2 = 2 0 over
- 2 / 2 = 1 0 over
- 1 / 2 = 1 1 over
  Conclusie : 10001000011101110001

Explain in detail that the calculation is correct. Use the PowerPoint slides of week 1.

Ready? Save this file and export it as a pdf file with the name: **week1.pdf**